

存储管理是数据库管理系统（DBMS）的重要职责之一。了解关系数据库的数据组织与存储管理，能帮助我们更好地理解关系数据库查询优化的原理，也有助于我们在应用开发中更好地进行数据库物理设计。

9.1 基本知识点

本章讲解基于磁盘的数据库的组织与存储。

- ① 需要了解的：数据库的逻辑组织方式与物理组织方式。
- ② 需要牢固掌握的：掌握记录如何在块中组织存储以及如何组织关系表的存放；深入理解索引的作用，包括顺序表索引、辅助索引、B+树索引、哈希索引和位图索引等。
- ③ 需要深入了解的：B+树索引和哈希索引的组织方式与查找方式。
- ④ 难点：理解数据库逻辑组织与物理组织之间的对应关系。

9.2 习题解答和解析

1. 试分析每个数据库对象对应一个操作系统文件与整个数据库对应一个或若干个文件，这两种存储关系数据库的策略各有什么优缺点？

【解析】请阅读《概论》第9章9.1.1小节“数据库的逻辑组织方式与物理组织方式”相关内容。

每个数据库对象对应一个操作系统文件，这在本质上是将存储管理交由操作系统完成。其优势在于方便DBMS实现，其缺点在于不能利用数据库的特点来优化存储管理。而整个数据库对应一个或若干个文件，这在本质上是由DBMS自己负责存储管理。其优缺点与前者正好相反。

2. 假设Course表以定长记录方式存储。请描述Course表的记录存储在以下情况中一条记录占多少字节。

- ① 字段可以在任何字节处开始。
- ② 字段必须在4的倍数的字节处开始。
- ③ 字段必须在8的倍数的字节处开始。